

ARQUITECTURA DE REDES

Boletín 4: RIP

Contenidos:

1.	Introducción	2
2.	Distancia administrativa	2
3.	Configuración básica de RIP.....	3
4.	Información de depuración	4
5.	Rutas por defecto.....	6
6.	Agregación de rutas.....	7
7.	Interfaces pasivas	7
8.	Timers	8
9.	Ejercicio	9
10.	Bibliografía	9

1. Introducción

En este guion, vamos a aprender cómo configurar y administrar redes que utilizan RIP como protocolo de encaminamiento.

Pero antes de entrar en detalles, explicaremos el concepto de **distancia administrativa** (*administrative distance*, AD) que será necesario para entender correctamente cómo se realiza el proceso de encaminamiento en un router cuando utilizamos distintas estrategias de enrutamiento de forma simultánea.

2. Distancia administrativa

Como veremos a lo largo del curso, un mismo router puede ejecutar múltiples protocolos de enrutamiento de forma simultánea. Además, en ocasiones, un administrador necesita establecer algunas rutas de forma estática, sobre todo por cuestiones de depuración de la red. Por tanto, puede darse la situación en que, para un mismo destino, no todos los protocolos y decisiones administrativas coincidan en usar la misma ruta hacia un destino dado. ¿Qué ruta se debe seleccionar entonces para actualizar la tabla de rutas? Para resolver esta cuestión, los routers Cisco emplean el concepto de **Distancia Administrativa** (AD). Cisco emplean el concepto de AD.

La AD mide la confianza que tenemos en un determinado mecanismo de enrutamiento por medio de un entero entre 0-255. De esta forma, dadas múltiples fuentes de información de encaminamiento, se seleccionará aquella con **menor** AD. En caso de empate, se usará entonces la ruta con menor coste (menor *hop count*, mayor *bandwidth*, etc.) de entre todas las disponibles.

La Tabla 1 muestra las AD que los routers Cisco emplean por defecto. Como podemos observar, RIP es uno de los protocolos con menor preferencia y, por ejemplo, en el caso de coexistir con OSPF en un router, las rutas de éste tendrían preferencia para ser utilizadas.

Fuente	AD por defecto
Directamente conectado	0
Ruta estática	1
eBGP	20
EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
RIP	120
iBGP	200
Desconocida	255 (no se usará nunca)

Tabla 1. Distancias administrativas en routers Cisco.

3. Configuración básica de RIP

Tal y como hemos estudiado en teoría, RIP es un sencillo protocolo de enrutamiento que implementa el algoritmo de **vector de distancia**. Aunque hereda los problemas de convergencia lenta comunes a estas soluciones (cuenta a infinito, creación de ciclos), tiene la ventaja de ser un mecanismo muy simple de configurar y administrar. Además, la implementación de Cisco incorpora una serie de técnicas que indica la especificación de RIP:

- *Split horizon*: se minimiza la creación de ciclos y cuenta a infinito al no anunciar una red destino al vecino que se usa como siguiente salto hacia esa red. Se puede deshabilitar, aunque no es recomendable.
- *Triggered updates*: envío inmediato de mensajes tras cambios en el coste de una ruta. Intenta acelerar el proceso de convergencia.
- *Poison reverse*: Las rutas no alcanzables se marcan con coste infinito (distancia = 16).

En el caso de una red *classful* podemos utilizar RIPv1 para descubrir rutas a todos los destinos de la misma. Para ello, sólo debemos indicar en cada router las redes directamente conectadas que queremos que sean anunciadas a través de vectores de distancia. Nótese que **no** hay que indicar el resto de redes, puesto que ellas se descubrirán automáticamente por medio de RIP.

```
Router(config)# router rip  
Router(config-router)# network 192.168.1.0  
Router(config-router)# network 192.168.2.0
```

¡Eso es todo! Repetiremos la misma operación en cada router de nuestra red y RIP se encargará de calcular las rutas. Sin embargo, sabemos que RIPv1 tiene un soporte muy limitado de subredes (sólo funciona en determinados casos donde no se usa VLSM) y no contempla el uso de CIDR. Para poder utilizar RIP en una red con direccionamiento *classless* (soporte completo de subredes), simplemente indicamos al router que use RIPv2. Por cada subred directamente conectada, la implementación de RIP obtendrá la máscara de subred correspondiente y la incluirá en sus vectores de distancia.

```
Router(config)# router rip  
Router(config-router)# version 2  
Router(config-router)# network 192.168.10.0  
Router(config-router)# network 192.168.20.0
```

Opcionalmente, cuando un mismo router conecta varias subredes de una misma red IP, podemos indicar simplemente la dirección de red *classful* y la

implementación se encargará de anunciar cada subred de ésta de forma independiente. Por ejemplo, podríamos configurar el router RA1 de la Fig. 1 indicando simplemente:

```
RA1(config)# router rip  
RA1(config-router)# version 2  
RA1(config-router)# network 172.50.0.0
```

4. Información de depuración

Podemos verificar si RIP está cumpliendo su cometido consultando las tablas de rutas de los distintos routers de la red. Aquellas rutas etiquetadas con una '**R**' son las que han sido inyectadas mediante RIP. Las que comienzan por '**C**' se refieren a redes directamente conectadas. Por ejemplo, la tabla de rutas de RA1 (Fig. 1) sería como se muestra a continuación.

```
RA1# show ip route  
172.50.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets, 4 masks  
R    172.50.0.0/21 [120/1] via 172.50.16.134, 00:00:08, GigabitEthernet8/0  
C    172.50.8.0/22 is directly connected, FastEthernet1/0  
C    172.50.12.0/22 is directly connected, FastEthernet0/0  
R    172.50.16.0/25 [120/1] via 172.50.16.138, 00:00:27, GigabitEthernet9/0  
C    172.50.16.128/30 is directly connected, GigabitEthernet7/0  
C    172.50.16.132/30 is directly connected, GigabitEthernet8/0  
C    172.50.16.136/30 is directly connected, GigabitEthernet9/0  
R    172.50.16.140/30 [120/1] via 172.50.16.134, 00:00:08, GigabitEthernet8/0  
      [120/1] via 172.50.16.138, 00:00:27, GigabitEthernet9/0
```

La última entrada en la tabla de rutas anuncia varios caminos hacia un mismo destino. Siempre que dichos caminos tengan el mismo coste, el router registra todos ellos (hasta un máximo configurable) para poder realizar balanceo de carga o tener alternativas en caso de que caiga un camino.

La tabla de rutas nos proporciona información relevante para determinar si el protocolo de enrutamiento está realizando su labor correctamente. Gracias al modo *debug* que nos proporcionan los routers Cisco, podemos monitorizar en tiempo real las entradas que se añaden/eliminan de dicha tabla.

```
Router# debug ip routing  
Router# no debug ip routing
```

Además de la tabla de rutas, el modo *debug* nos permite monitorizar los mensajes RIP que se envían y reciben, junto con los vectores de distancia que contienen.

```
RA1# debug ip rip  
RA1#RIP: received v2 update from 172.50.16.138 on GigabitEthernet9/0  
    172.50.0.0/21 via 0.0.0.0 in 2 hops  
    172.50.16.0/25 via 0.0.0.0 in 1 hops  
    172.50.16.140/30 via 0.0.0.0 in 1 hops  
  
Router# no debug ip rip  
RIP protocol debugging is off
```

El intercambio de estos mensajes del protocolo RIP permite a cada router crear una base de datos con información de enrutamiento. A partir de dicha información, el proceso RIP inserta o elimina de la tabla de rutas las entradas que correspondan. En cualquier momento podemos consultar esta base de información de enrutamiento mediante el comando *show*:

```
Router# show ip rip database
```

En general, podemos averiguar qué protocolos de enrutamiento IP se están ejecutando en un router por medio del siguiente comando *show*. Éste también nos proporciona información acerca de la ejecución de dichos protocolos. En este caso, nos muestra el valor de los *timers* (temporizadores) utilizados por RIP, la versión del protocolo, estadísticas por interfaz y estado de agregación de rutas, entre otros.

```

RA1# show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 22 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet0/0      2    2
FastEthernet1/0      2    2
GigabitEthernet7/0   2    2
GigabitEthernet8/0   2    2
GigabitEthernet9/0   2    2
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  172.50.0.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance    Last Update
  172.50.16.134    120        00:00:01
  172.50.16.138    120        00:00:22
Distance: (default is 120)

```

Por último, pero no menos importante, podemos detectar problemas de conectividad gracias a herramientas como **ping** y **traceroute**. A la hora de depurar dichos problemas podemos utilizar el modo Simulación ofrecido por Cisco Packet Tracer.

5. Rutas por defecto

En esta sección y las siguientes vamos a ver algunos aspectos que pueden surgir a la hora de configurar una red que use RIP como protocolo de enrutamiento.

En algunas ocasiones nos puede interesar anunciar una ruta por defecto a través de RIP. En el ejemplo de la Fig. 1, RISP podría dar conexión a Internet al sitio A. Obviamente, RISP no tendría que anunciar en sus vectores de distancia cada una de las redes en Internet, sino que en su lugar puede anunciarse como siguiente salto para una ruta por defecto.

Existen diferentes formas para que RIP anuncie una ruta por defecto [3]. Nosotros utilizaremos en este ejemplo el comando **default-information**.

```
RISP(config)# router rip  
RISP(config-router)# version 2  
RISP(config-router)# network 172.50.16.128  
RISP(config-router)# default-information originate
```

6. Agregación de rutas

Por defecto, el protocolo RIP realiza **agregación (resumen) de rutas**. Es decir, si un router dispone de rutas hacia subredes de una misma red IP, anunciará en su vector de distancias sólo la dirección de red agregada para ahorrar ancho de banda y entradas en las tablas de rutas del resto de routers. La IOS realiza una agregación a la dirección classful correspondiente cuando se anuncian dichas subredes a otra red IP diferente.

Sin embargo, en ocasiones nos podría interesar no realizar agregación automática de rutas. Para ello utilizaríamos el siguiente comando.

```
Router(config)# router rip  
Router(config-router)# no auto-summary
```

7. Interfaces pasivas

Por defecto, los mensajes RIP se envían por todas las interfaces del router. Sin embargo, existen casos en los que no tiene sentido enviar dicha información por alguna interfaz en particular.

El caso más común es cuando una interfaz del router está conectada a una red que sólo contiene hosts, y además dichos hosts no ejecutan RIP. Esto es lo habitual, pues los hosts suelen utilizar rutas por defecto que bien se han configurado manualmente, o bien se han aprendido mediante DHCP. Puesto que en dicha red no habría ningún otro dispositivo que implemente el protocolo RIP, hacer que el router envíe mensajes RIP es un gasto inútil de ancho de banda.

Para solucionarlo, debemos indicar las interfaces de red que queremos que actúen de forma “pasiva” respecto a RIP:

```
Router(config)# router rip  
Router(config-router)# passive-interface Ethernet 0/1
```

8. Timers

La IOS nos permite ajustar los valores de los distintos temporizadores utilizados por RIP. En principio, es preferible utilizar los valores por defecto a no ser que se haya monitorizado la red y se haya detectado algún problema (p.ej. convergencia demasiado lenta) que se quiera resolver.

Podemos configurar los siguientes temporizadores, indicando su valor en segundos:

1. *Update*: tiempo entre envíos de vectores de distancia.
2. *Invalid*: tiempo tras el cual se declara una ruta inválida si no se recibe ninguna actualización.
3. *Holddown*: tiempo durante el cual se ignora la información acerca de un destino que se ha detectado como no alcanzable.
4. *Flush*: tiempo que debe pasar antes de eliminar una ruta de la tabla de rutas.

```
Router(config)# router rip  
Router(config-router)# timers basic update invalid holddown flush
```

9. Ejercicio

Habilita RIPv2 en la topología de ejemplo.

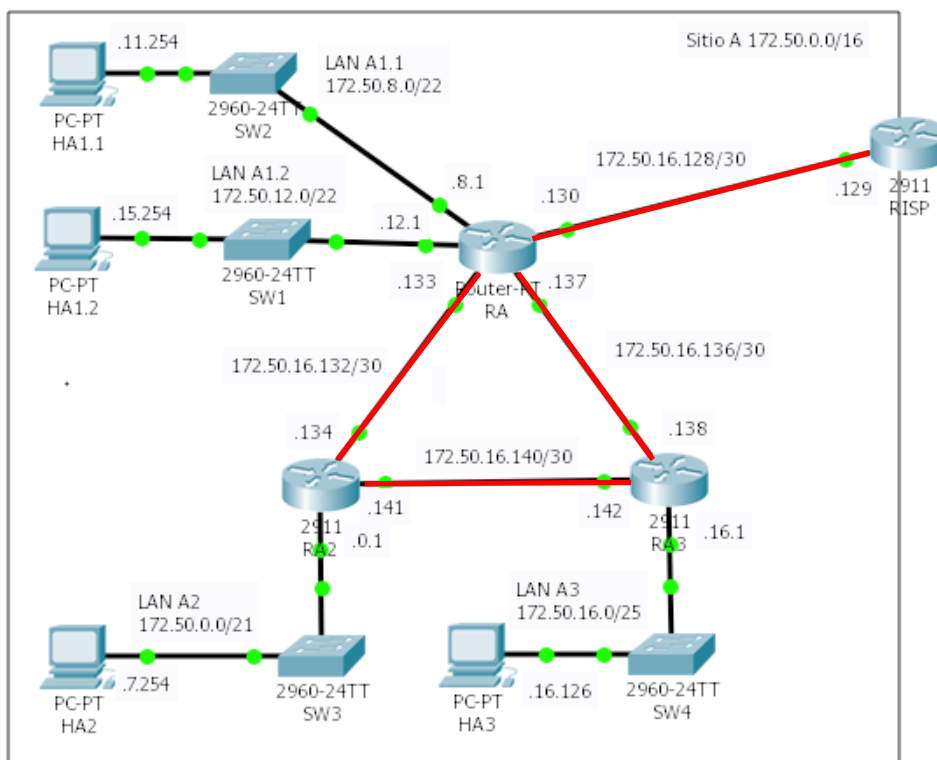


Figura 1. Topología de red.

Nota: utilizar los modelos Router-PT y Switch-PT al desplegar la topología en el simulador.

10. Bibliografía

- [1] *CCNA: Cisco Certified Network Associated Study Guide*. 5th Edition. Toadd Lammle. Sybex.
- [2] *Troubleshooting IP Routing Protocols*. CCIE Professional Development. Z. Aziz, J. Liu, A. Martey, F. Shamim. CiscoPress.